



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Desarrollo de Juegos Interactivos

De la visión a la ejecución

Análisis del *DOOM Bible* y desglose en épicas

Autores: Paul Cajas, Stuart Palma

Fecha: 14 de diciembre de 2025

Periodo académico: 2025-B

Este documento analiza un *Game Design Document* real y lo traduce en artefactos de planificación ágiles.

Ficha de análisis del GDD

Juego y fuente

El documento analizado es el *DOOM Bible*, una biblia de diseño escrita por Tom Hall en noviembre de 1992 para el proyecto *Doom*. Esta versión preliminar describe la visión original del juego antes de que id Software realizara cambios sustanciales. El texto fue obtenido del repositorio público de Gamescrye, donde se encuentra en formato PDF como recurso educativo¹.

Visión central

La visión central de *Doom* presenta a un grupo de cuatro soldados fuera de servicio atrapados en una base de investigación en la luna Tei Tenga. Un experimento abre portales interdimensionales y criaturas demoníacas invaden la instalación. El jugador —como uno de esos soldados— debe combatir a hordas de enemigos, descubrir el origen de la invasión y salvar a la humanidad².

Resumen estructural

El *DOOM Bible* está estructurado en secciones que combinan especificaciones técnicas, narrativas y promocionales:

1. **Especificaciones del juego.** El apartado inicial describe comandos de línea para ejecutar la aplicación y habilitar opciones como depuración o selección de episodio³. Luego detalla el ciclo de introducción y demostración, el panel de control con menús y el ciclo de juego. También se especifican las condiciones de finalización: el jugador puede abandonar, morir o ganar, cada caso con su propia secuencia de salida⁴.
2. **Información del juego.** Esta sección incluye un elenco de personajes jugables con descripciones físicas y de habilidades⁵. A continuación se desarrollan seis episodios; cada uno contiene historia, enemigos, elementos únicos, mapas y pistas narrativas. El primer episodio, por ejemplo, narra cómo la base es atacada y el jugador se ve obligado a investigar el desastre⁶. Los episodios posteriores conducen a otras dimensiones y presentan enemigos y armas adicionales.
3. **Armas, objetos y potenciadores.** Bajo el título “Stuff: Weapons, Items, Etc.” se enumeran las armas disponibles, desde el cuchillo y la pistola hasta la BFG 2704 y el arma demoníaca Unmaker⁷. También se describe la munición correspondiente y una variedad de objetos útiles: botiquines, esferas de vida, llaves y armaduras con distintos niveles de protección⁸. Se mencionan potenciadores como el mapa automático, el escáner infrarrojo, armaduras de energía y artefactos que alteran la interacción con los enemigos.
4. **Comunicado de prensa y notas técnicas.** Una sección promocional incluye un comunicado de prensa donde se destacan las características técnicas que id Software pretendía ofrecer:

¹Se cita la sección del documento original que describe el juego y sus características.

²El documento señala que la experiencia es una batalla en tiempo real, tridimensional y multijugador, con entornos texturizados y episodios que conducen al protagonista del mundo científico a las profundidades del infierno.

³Estas instrucciones se encuentran al inicio del documento.

⁴El documento identifica tres estados de fin de partida: aborto, muerte o victoria.

⁵Los personajes se describen con detalles físicos y ventajas y desventajas.

⁶El episodio uno describe el brote inicial de criaturas en la base.

⁷La lista completa de armas está disponible en la sección 14 del documento.

⁸Los ítems y armaduras se presentan con sus efectos y limitaciones.

gráficos VGA de 256 colores, mapeo de texturas para paredes, suelos y techos, iluminación y sombras dinámicas, multijugador local para cuatro jugadores y seis episodios de acción⁹. También se menciona la ambición de permitir paredes no ortogonales, alturas variables y entornos animados para una experiencia inmersiva¹⁰.

5. **Apéndices.** El documento concluye con un glosario, descripciones de extensiones de archivo y utilidades, una lista de notas aleatorias y un registro de errores conocidos. Estas secciones sirven de referencia para el equipo de desarrollo pero no contienen requisitos funcionales detallados.

Análisis de ingeniería

Desde una perspectiva de ingeniería de software, el apartado más útil es el dedicado a armas, objetos y potenciadores¹¹. Allí se enumeran los distintos tipos de armas, su potencia, el tipo de munición y los efectos secundarios (retroceso, daño propio). También se describen los objetos de curación, las armaduras y los potenciadores con sus funciones, lo cual facilita derivar tareas de programación.

Sin embargo, el *DOOM Bible* presenta lagunas y ambigüedades relevantes. No define requisitos no funcionales como rendimiento (fotogramas por segundo), consumo de memoria o tiempos de carga, más allá de mencionar que el juego debía ejecutarse en un PC 386sx¹². Tampoco detalla la interfaz de usuario ni el esquema de control para el jugador, limitándose a indicar la existencia de un “control panel”. La descripción de la inteligencia artificial de los enemigos es superficial: se mencionan tipos de demonios pero no se especifican sus patrones de comportamiento¹³. Además, aunque se promete multijugador para cuatro usuarios¹⁴, el documento no aborda cuestiones técnicas como sincronización en red o latencia. Estas omisiones obligan al equipo de ingeniería a tomar decisiones adicionales o investigar fuentes complementarias para elaborar un diseño técnico completo.

Lista de épicas

A partir del análisis del *DOOM Bible*, se propone el siguiente conjunto de épicas que abarcan los componentes esenciales del juego. Cada épica sigue el formato «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]».

1. **Control del personaje.** Como jugador, quiero manejar a mi soldado en perspectiva de primera persona—moverme, disparar y usar objetos—para explorar los niveles y combatir a los enemigos.
2. **Sistema de armas y munición.** Como jugador, quiero disponer de un arsenal variado (cuchillo, pistola, escopeta, ametralladora, lanzamisiles, BFG 2704, Unmaker) y la munición correspondiente, para adaptarme a diferentes situaciones de combate¹⁵.

⁹Estas características se enumeran en la nota de prensa.

¹⁰El documento explica las mejoras técnicas como paredes no ortogonales y alturas variables.

¹¹La sección 14 especifica claramente las armas, su potencia y la munición necesaria.

¹²El documento solo indica el hardware mínimo sin detallar métricas de rendimiento.

¹³Los enemigos se listan sin detallar sus comportamientos.

¹⁴El comunicado de prensa menciona el multijugador local para cuatro personas.

¹⁵Las armas se describen en la sección 14 del documento.

3. **Recolección de objetos y recursos.** Como jugador, quiero recoger salud, armadura, llaves y otros objetos útiles (botiquines, estimulantes, esferas de vida, mapas automáticos), para mantener mi supervivencia y desbloquear áreas restringidas¹⁶.
4. **Enemigos y comportamiento.** Como jugador, quiero enfrentar a diversos enemigos (humanos poseídos, imps voladores, demonios de tropa, sargentos, jefes) con patrones de ataque distintivos, para que el combate resulte desafiante y variado¹⁷.
5. **Exploración y motor gráfico.** Como jugador, quiero recorrer niveles tridimensionales con paredes no ortogonales, alturas variables, luces dinámicas y elementos móviles, para experimentar un mundo envolvente y tenebroso¹⁸.
6. **Narrativa episódica.** Como jugador, quiero vivir una historia dividida en episodios, con cinemáticas de introducción y cierre que contextualicen la invasión demoníaca y mi misión en la base y el infierno¹⁹.
7. **Menú y control de partida.** Como jugador, quiero acceder a un menú para iniciar partidas, ajustar opciones, guardar o cargar el progreso y consultar mi puntuación, con el fin de gestionar mi experiencia de juego²⁰.
8. **Modos multijugador.** Como jugador, quiero cooperar o competir con hasta tres amigos a través de red local o módem, para disfrutar de partidas en equipo o duelo²¹.
9. **Estados del juego.** Como sistema, quiero manejar el final de partida (abandono, muerte o victoria) mostrando animaciones y opciones de continuar o volver al menú, para cerrar la sesión de manera coherente²².
10. **Retroalimentación audiovisual y HUD.** Como jugador, quiero escuchar efectos de sonido y música ambientales y ver indicadores en mi casco (salud, arma, munición), para obtener información inmediata sobre mi estado y el entorno²³.
11. **Diseño y progresión de niveles.** Como diseñador, quiero crear mapas modulares con distribución de enemigos y objetos para cada episodio, de modo que la dificultad y la narrativa evolucionen gradualmente a medida que el jugador avanza²⁴.
12. **Coleccionables narrativos.** Como jugador, quiero encontrar notas, reliquias y otros objetos que aporten detalles sobre el trasfondo de la base, los experimentos y las fuerzas demoníacas, para enriquecer la ambientación²⁵.
13. **Parámetros y modos avanzados.** Como desarrollador, quiero disponer de parámetros de línea de comandos para activar modos de depuración, seleccionar episodios o utilizar códigos de prueba, con el fin de facilitar la verificación y el ajuste del juego²⁶.

¹⁶Los objetos y armaduras se enumeran con sus efectos.

¹⁷El documento lista los tipos de enemigos presentes en el episodio uno.

¹⁸La nota de prensa destaca el mapeo de texturas y la iluminación dinámica.

¹⁹La historia del episodio uno ilustra la estructura narrativa.

²⁰La sección de especificaciones describe un “control panel” con estas funciones.

²¹El comunicado de prensa indica que el juego admitirá hasta cuatro jugadores simultáneos.

²²El documento distingue entre abortar, morir o ganar y detalla cómo se presenta cada caso.

²³Las características técnicas mencionan el uso de sonido y un casco con indicadores.

²⁴El primer episodio muestra cómo se estructura la progresión.

²⁵La sección de “interesting items” sugiere la presencia de objetos de historia.

²⁶El documento enumera varias opciones de línea de comandos como `/bugs` o `/episode=x`.

Mapa de historias y fases

Para estimar y priorizar el desarrollo del juego se agrupan las épicas en tres fases sucesivas. La Fase 1 constituye el prototipo jugable o producto mínimo viable (MVP). La Fase 2 incorpora las funcionalidades centrales que completan la experiencia. La Fase 3 añade elementos de pulido y contenido adicional que enriquecen pero no son esenciales para el lanzamiento inicial.

Fase 1: Prototipo jugable (MVP)

Estas épicas son indispensables para que exista un juego jugable:

- **Control del personaje (Épica 1).** Sin movimiento ni posibilidad de disparar no hay interacción básica.
- **Sistema de armas y munición (Épica 2).** El combate requiere al menos un par de armas y la gestión de munición.
- **Enemigos y comportamiento (Épica 4).** Los adversarios proporcionan el desafío central.
- **Exploración y motor gráfico (Épica 5).** El mundo tridimensional con niveles y obstáculos constituye el tablero de juego²⁷.
- **Estados del juego (Épica 9).** Definir las condiciones de derrota y victoria permite cerrar las sesiones de forma coherente²⁸.

Fase 2: Juego completo (features centrales)

Esta fase construye sobre el MVP para entregar la experiencia completa descrita en el GDD:

- **Recolección de objetos y recursos (Épica 3).** Incorporar salud, armaduras y llaves añade gestión de recursos y exploración.
- **Narrativa episódica (Épica 6).** Integrar cinemáticas y una estructura de episodios otorga contexto y motivación al jugador²⁹.
- **Menú y control de partida (Épica 7).** Permite ajustar opciones, guardar y cargar partidas, y acceder a estadísticas.
- **Retroalimentación audiovisual y HUD (Épica 10).** Proporciona indicadores de estado y sonido ambiental para una experiencia inmersiva³⁰.
- **Diseño y progresión de niveles (Épica 11).** Estructura el juego a lo largo de episodios con dificultad creciente.

²⁷El comunicado de prensa describe las capacidades del motor gráfico.

²⁸El documento detalla las secuencias de finalización.

²⁹La historia del episodio uno sirve como modelo.

³⁰Las notas técnicas mencionan sonido y elementos de HUD.

Fase 3: Pulido y contenido adicional

Estas épicas mejoran el producto y lo dotan de contenido extra, pero pueden implementarse después del lanzamiento inicial:

- **Modos multijugador (Épica 8).** Añadir cooperativo y competitivo por red local amplía la vida útil del juego³¹.
- **Coleccionables narrativos (Épica 12).** Objetos y notas que enriquecen el trasfondo satisfacen a los jugadores que buscan más historia³².
- **Parámetros y modos avanzados (Épica 13).** Incluir comandos de depuración y modos de prueba facilita el desarrollo y ofrece opciones a usuarios avanzados³³.

Al organizar el proyecto en fases y descomponer el GDD en épicas estimables, se convierte una visión ambiciosa en un conjunto de tareas gestionables. Este proceso permite priorizar lo esencial, planificar iteraciones y adaptar el alcance según la realidad del desarrollo.

³¹El multijugador para cuatro jugadores se menciona en la nota de prensa.

³²Se sugieren objetos de historia en la sección de ítems interesantes.

³³Los comandos de línea están disponibles para pruebas y depuración.